

Cahier des charges

Malachie 4 Projections - logiciel de projection d'église pour Windows

Version 1 - rapport d'étape n°1 (cahier des charges initial, issu de la description orale)

1. Objectif

Un logiciel Windows de pilotage et de projection pour l'église : un poste de contrôle (tableau de bord à 6 zones) et un écran public (2e écran) pour projeter versets de la Bible, strophes de cantiques et lecture continue de brochures, avec un écran-retour synchronisé, une projection transparente par-dessus des vidéos, et une capture automatique et permanente du 2e écran.

Objectifs non négociables : **rapidité**, **zéro latence** entre contrôle et écran public, **reconnexion automatique** du 2e écran, **fiabilité** en direct (aucun plantage pendant le culte).

2. Points à corriger ou clarifier (signalés)

Conformément à votre demande, voici ce qui est incorrect, ambigu ou contradictoire dans la description. Je propose une décision par défaut pour chaque point ; dites-moi si elle ne convient pas.

#	Point relevé	Décision proposée
1	Plusieurs mots sortis de la dictée : « quantique » = cantique , « Vidéospalm / Spams » = VideoPsalm , « tableau » ambigu (écran public ?).	Je lis « cantique » et « VideoPsalm » ; « tableau » = écran public.
2	Zones : vous dites « 3 colonnes, 2 cases chacune » = 6 cases, mais votre fiche précédente parle de zones 1 à 8 (v3.10).	Cahier des charges à 6 zones. Les zones 7 et 8 restent en réserve (à confirmer : que contenaient-elles ?).
3	Alignements énoncés de façon contradictoire (« le 2 et le 6 même ligne », « le 3, le 2 et le 5 »).	Grille : ligne du haut = zones 1, 2, 3 ; ligne du bas = zones 4, 5, 6. Colonnes : (1,4), (2,5), (3,6).
4	La Bible « occupe toute la zone 3 et toute la zone 4 », mais la zone 3 est l'écran-retour et les chapitres doivent tenir « dans l'espace de la zone 4 ».	La Bible occupe la zone 4 (et déborde sur 5 pour les versets). La zone 3 reste l'écran-retour, jamais écrasée. À confirmer.
5	« Souligné » et « surligné » employés pour la même ligne active.	Ligne active = surlignée en jaune (partout, y compris zone 5).
6	« Lecture par paragraphe » pour la Bible/cantiques mais « lecture continue » pour les brochures : le double-clic fait deux choses différentes.	Bible = verset par verset ; cantique = strophe/refrain ; brochure = ligne par ligne, continue.
7	Haut/bas ET gauche/droite font monter/descendre : ce n'est pas faux, mais ambigu pour la Bible et les cantiques.	Brochure : toutes les flèches avancent/reculent d'une ligne. Bible/cantique : gauche/droite = élément précédent/suivant, haut/bas idem.
8	« Un logiciel pour Windows » avec reconnexion en « quelques millisecondes » : la détection d'écran de Windows prend plutôt 0,5 à 2 s.	Objectif réaliste : reconnexion et repositionnement en moins de 2 s, sans intervention.
9	Votre fichier actuel est une page web (HTML). Un navigateur ne peut pas capter un 2e écran de façon automatique, permanente et transparente.	Technologie recommandée : application de bureau (voir section 3).
10	Les brochures « VGR et Shekina » : on ne sait pas si la double traduction s'affiche en parallèle ou en alternance.	Par défaut : choix d'une traduction à la fois, avec bascule rapide. Affichage parallèle en option plus tard.

3. Choix technique recommandé

- **Electron** (Windows 10/11) : permet une fenêtre sans bordure, transparente, toujours au premier plan, placée automatiquement sur le 2e écran, avec événements d'écrans branchés/débranchés en temps réel. Réutilise le code HTML/CSS/JS déjà existant.
- Deux fenêtres : **Contrôle** (écran 1, les 6 zones) et **Public** (écran 2, plein écran transparent). Synchronisation par messages internes (IPC) : pas de réseau, donc latence quasi nulle.
- Données locales : fichiers JSON/SQLite (Bible, cantiques, brochures, réglages, historique). Fonctionne 100 % hors ligne.
- Installateur Windows (.exe) et mise à jour manuelle simple.
- Alternative : .NET (WPF), plus lourd à développer ; non recommandé sauf besoin spécifique.

4. Interface du poste de contrôle

Fenêtre encadrée, 3 colonnes x 2 lignes. Au-dessus, une barre haute (bandeau) alignée sur la colonne 3 pour les commandes de projection.

Zone	Position	Rôle
Barre haute	Au-dessus, vers la colonne 3	Boutons : Projection (activer/désactiver), Affichage (activer/désactiver), Déconnecter , état de l'écran 2 (connecté/cherche).
1	Haut, col. 1	Réserve : liste des éléments mis de côté (brochure, chapitre, livre, verset, cantique), chacun avec un bouton + et une croix à droite pour supprimer.
2	Haut, col. 2	Réglages : police (famille, taille +/-), arrière-plan, marge (+/-).
3	Haut, col. 3	Écran-retour : miroir de l'écran public.
4	Bas, col. 1	Bibliothèque : onglets A (Cantiques), B (Bible), C (Brochures) + recherche rapide, puis liste des éléments.
5	Bas, col. 2	Zone de gestion : ouvre le contenu choisi (cantique, verset, brochure) ; sélection et lancement de la projection.
6	Bas, col. 3	Historique : chaque élément remplacé au projecteur vient s'y placer, avec croix de suppression, pour y revenir vite.

Précision sur le bouton **+** de la zone 1 : il ajoute l'élément à la réserve. Tout lien cliqué (brochure, chapitre, livre, verset, cantique) passe en zone 1 avec son **+** et sa **croix**. Si le **+** doit avoir une autre fonction (par exemple envoyer directement en projection), à préciser.

5. Détail fonctionnel par zone

5.1 Zone 1 - Réserve

- Ajout automatique à chaque clic sur un lien (brochure, chapitre, livre, verset, cantique).
- Chaque ligne : intitulé, **+**, croix de suppression à droite (suppression immédiate, annulation possible pendant 5 s).
- Clic sur une ligne = ouvre l'élément en zone 5. Réorganisation par glisser-déposer.
- Persistance entre deux ouvertures du logiciel.

5.2 Zone 2 - Réglages de projection

- Police : choix de la famille, taille +/-, gras/italique.
- Arrière-plan : couleur unie, image, ou noir par défaut (voir mode Affichage, section 6).
- **Marge** : +/- ; le texte reste centré et ne dépasse jamais la marge ; la taille est plafonnée avant débordement (réduction automatique si le texte est trop long).
- Chaque réglage s'applique en direct à l'écran public et à la zone 3.

- Mémorisation des réglages par type de contenu (Bible, cantique, brochure) au choix.

5.3 Zone 3 - Écran-retour

- Reproduction fidèle de l'écran public : mêmes texte, taille, marge, position, même vitesse, mêmes changements, 100 % synchrone.
- Quand **Affichage** est coupé : la zone 3 continue de montrer ce qui *serait* projeté, et tout changement de réglage s'y applique déjà ; à l'activation, l'écran public reprend exactement le même état.
- Rendu : la même vue est dessinée aux deux endroits (même moteur de rendu, échelle adaptée) pour éviter tout écart.

5.4 Zone 4 - Bibliothèque

- Bandeau A / B / C : **A** Cantiques, **B** Bible, **C** Brochures.
- Entre ce bandeau et la liste : une barre de **recherche rapide** (titre de cantique, livre/chapitre/verset, mot de brochure).
- Cantiques : listés comme des livres posés sur une table ; un clic ouvre le cantique directement en zone 5.
- Brochures : un clic affiche la brochure ; le titre apparaît avec ses traductions (VGR, Shekina) en dessous ; un clic sur une traduction ouvre la brochure en zone 5 et remplit la zone 4 avec la liste de ses paragraphes.

5.5 Zone 5 - Gestion

Cantiques : le cantique s'ouvre en entier ; sélection et projection par strophe, couplet ou refrain ; navigation de l'un à l'autre. Un espace **Éditer** ouvre le recueil pour modification (voir section 7).

Brochures : au clic sur un paragraphe en zone 4, la zone 5 monte aussitôt à ce paragraphe et surligne sa première ligne en jaune. Voir section 8.

Bible : affichage des versets du chapitre choisi (section 9).

5.6 Zone 6 - Historique

- À chaque remplacement au projecteur, l'élément précédent s'inscrit ici, avec une croix à droite pour le supprimer.
- Clic = retour immédiat à cet élément (même position : verset, strophe, ligne).
- Limite d'entrées configurable (par défaut 30) ; vidage possible.

6. Moteur de projection (écran public)

Exigence	Spécification
Capture du 2e écran	À l'ouverture du logiciel, détection automatique de l'écran 2 et placement plein écran dessus. Jamais sur l'écran 1, quelles que soient les conditions.
Suivi permanent	Surveillance continue : si le câble est débranché, mise en attente ; au rebranchement, repositionnement automatique en moins de 2 s, sans clic. Gère aussi changement de résolution, mise en veille, ordre des écrans modifié par Windows.
Transparence	Fenêtre publique 100 % transparente et déjà active dès l'ouverture : les vidéos derrière continuent sans être gênées. Transparence totale tant que Affichage est coupé ; la fenêtre ne bloque pas les clics derrière.
Mode Affichage activé	Fond noir, écriture blanche (par défaut, modifiable en zone 2).
Mode Affichage coupé	Tout disparaît, retour au transparent ; aucun clignotement.
Démarrage	Le logiciel démarre en mode Affichage prêt (cherche l'écran 2 tout de suite).

Exigence	Spécification
Mode de contrôle	Boutons Projection , Affichage , Déconnecter dans la barre haute.
Sécurité en direct	Aucune fenêtre de dialogue ni notification ne doit jamais apparaître sur l'écran public.

Remarque de fiabilité : la transparence sur Windows dépend du pilote graphique ; on prévoit un test sur le matériel de l'église dès la phase 2.

7. Cantiques - édition

- Un cantique est découpé en **paragraphes** (strophe, couplet, refrain, chœur).
- Règle de découpage : une ligne vide dans le texte crée un nouveau paragraphe ; il est projeté à part entière, plus jamais collé au précédent.
- Édition d'un recueil : ouverture dans la zone 5, modification, fermeture ; les autres zones ne bougent pas ; la modification reste enregistrée dans le logiciel.
- Marquage possible du type de paragraphe (couplet / refrain) pour l'affichage et la navigation.

8. Brochures - lecture continue

- Zone 4 : liste de tous les paragraphes de la brochure choisie (clic = aller au paragraphe en zone 5, surlignage jaune de sa première ligne).
- Zone 5 : texte de la brochure, avec la ligne active surlignée en jaune.
- **Double-clic** sur un paragraphe : projection depuis son début en lecture continue.
- Lecture ligne par ligne, sans saut : à chaque pression (flèches), la ligne suivante passe à l'écran public ; la précédente n'est plus surlignée et la suivante le devient.
- Le curseur permet de choisir librement une autre ligne n'importe où (sans repasser par le paragraphe) ; la lecture continue à partir de là.
- Raison de la lecture continue : respect de la taille d'écriture (pas de coupure artificielle de paragraphe).
- Traductions : VGR et Shekina, avec bascule rapide ; la position de lecture est conservée d'une traduction à l'autre (à valider : l'alignement ligne à ligne n'est pas garanti entre deux traductions, alignement par paragraphe).

9. Bible

- Clic sur Bible : grille de **3 colonnes verticales** de Genèse à Apocalypse, cases égales, abréviations universelles en petits caractères lisibles.
- Sélection d'un livre : les cases des livres rétrécissent pour laisser place aux **chapitres** (petits carreaux numérotés).
- Chapitres : ils occupent 1, 2 puis 3 lignes selon leur nombre ; au-delà de 3 lignes, défilement (jamais de 4e ligne). Un seul chapitre : il apparaît seul, sur la première ligne.
- Les livres et chapitres se répartissent de façon à remplir exactement l'espace de la zone 4 ; la hauteur de la grille de livres s'ajuste.
- Versets : en petits carreaux numérotés, jusqu'à 5 lignes, avec défilement si besoin ; un grand espace est laissé libre pour que livres, chapitres et versets restent bien visibles.
- Projection verset par verset ; double-clic sur un verset = projection ; navigation clavier verset suivant/précédent.
- Recherche rapide dans la barre dédiée : saisie « Jn 3:16 » ouvre directement le verset.

10. Raccourcis clavier

Touche	Action
Haut / Bas / Gauche / Droite	Brochure : ligne précédente/suivante. Bible : verset précédent/suivant. Cantique : strophe précédente/suivante.
Entrée	Projeter l'élément sélectionné
F1 / F2	Activer ou couper Projection / Affichage (proposition)
Échap	Couper l'affichage (retour à transparent)
Ctrl+F	Aller à la recherche rapide

11. Performance et fiabilité

- Latence contrôle vers écran public : moins de 50 ms (même machine, échange interne).
- Ouverture d'une brochure ou d'un cantique : moins de 300 ms ; changement de verset : instantané.
- Tout le contenu est préchargé en mémoire ; aucune connexion internet nécessaire.
- Sauvegarde automatique de la réserve, de l'historique, des réglages et de l'édition des cantiques.
- Journal d'erreurs local ; relance automatique de l'écran public en cas de problème sans fermer le contrôle.

12. Plan de réalisation par étapes

Un rapport (PDF) vous est remis à la fin de chaque étape ; un rapport total final liste ce qui fonctionne et ce qui manque.

Étape	Contenu	Critère de validation
1	Cahier des charges validé, clarification des 10 points de la section 2	Vos réponses aux points signalés
2	Squelette Electron + moteur 2e écran : capture automatique, transparence, mode Affichage, reconnexion	Test avec 2e écran, câble débranché/rebranché : retour en moins de 2 s ; vidéo visible derrière
3	Grille à 6 zones + barre haute + zones 2 et 3 (réglages, miroir synchrone)	Changement de police/marge visible en direct sur écran public et zone 3
4	Cantiques : bibliothèque, zone 5, strophes, édition, découpage par ligne vide	Projection strophe par strophe ; modification enregistrée
5	Bible : grille livres/chapitres/versets, recherche, projection par verset	Navigation complète Genèse à Apocalypse
6	Brochures : liste de paragraphes, surlignage jaune, double-clic, lecture continue, VGR/Shekina	Lecture ligne par ligne sans saut, clavier synchronisé
7	Zones 1 et 6 : réserve et historique, avec croix et retour rapide	Éléments ajoutés, supprimés, retrouvés
8	Performance, essais en conditions réelles (matériel de l'église), installateur Windows	Essai de 1 h sans plantage ; rapport total final

13. Ce qui manque encore pour démarrer

- Vos réponses aux points de la section 2 (surtout 2, 4, 10).

- Les contenus : Bible (quelle version/langue), recueils de cantiques, brochures VGR et Shekina - formats des fichiers (texte, Word, PDF, HTML).
- Le fichier actuel (index.html) si vous voulez que je réutilise du code existant.
- Les caractéristiques de l'ordinateur et du vidéoprojecteur (Windows 10 ou 11, carte graphique, type de branchement HDMI/DisplayPort).
- Les polices et couleurs voulues par défaut.

Annexe technique (à donner à une IA de codage)

Cette annexe complète le cahier des charges. **Règle absolue : les gestes et rôles décrits par le client (clic, double-clic, zones, lecture continue, surlignage jaune, croix, +) ne doivent pas être modifiés.** Tout ce qui suit s'ajoute sans les changer.

A. Gestes (inchangés)

Geste	Rôle
Clic sur un lien (brochure, chapitre, livre, verset, cantique)	L'élément passe en zone 1 (réserve) avec + et croix ; un cantique s'ouvre en zone 5 ; une brochure s'affiche en zone 4.
Double-clic sur verset, strophe ou paragraphe/ligne	Projection immédiate.
Maintien long	Non défini par le client dans cette conversation. Aucun rôle n'est inventé : laisser le geste libre et prévoir un point d'extension. À préciser par le client.
Flèches haut/bas/gauche/droite	Élément ou ligne précédente/suivante (brochure : ligne par ligne, sans saut).

B. Architecture obligatoire

- Electron, 2 fenêtres : Contrôle (écran principal), Public (2e écran). Processus principal = seule source de vérité de l'état d'affichage.
- Flux unique : action, puis patch envoyé au processus principal, puis état diffusé aux deux fenêtres, qui dessinent avec **la même fonction de rendu** (fichier render.js partagé). Interdit : deux logiques de rendu.
- Zone 3 = rendu à la résolution réelle de l'écran public, mis à l'échelle par CSS (transform: scale) : mêmes retours à la ligne, même centrage.
- contextIsolation activé, nodeIntegration désactivé, aucun accès réseau, aucune dépendance externe à l'exécution.

C. Projection, synchronisation, vitesse

- Fenêtre publique : sans bordure, transparente, toujours au premier plan, non focalisable, insensible aux clics, hors barre des tâches.
- Écran 2 : identifié par son id ; surveillance par événements (display-added, display-removed, display-metrics-changed) **et** par vérification de sécurité chaque seconde. Jamais affichée sur l'écran principal : sans 2e écran, la fenêtre est cachée.
- Reconnexion : repositionner sur les bornes exactes du 2e écran, en moins de 2 s, sans clic ; état conservé.
- Mise à l'échelle Windows (100 à 200 %) : utiliser les coordonnées logiques d'Electron ; tester 125 % et 150 %.
- Rendu : réduction automatique de la taille (recherche dichotomique) pour ne jamais dépasser la marge ; centrage horizontal et vertical.
- Affichage coupé : fenêtre entièrement transparente, texte vidé. Affichage activé : fond noir, texte blanc (modifiables).

- Vitesse : état préchargé en mémoire, messages IPC légers (texte et nombres seulement), rendu limité à une image par requestAnimationFrame, aucune animation lourde. Cible : moins de 50 ms entre le geste et l'écran public.
- Bouton d'urgence : Échap vide immédiatement l'écran public.

D. Robustesse (zéro coupure, zéro bug)

- Relance automatique de la fenêtre publique si son processus de rendu s'arrête ; le contrôle n'est jamais affecté.
- Capture des erreurs non gérées (main et renderer) : journal local, jamais de boîte de dialogue sur l'écran public.
- Une seule instance du logiciel (verrou d'instance).
- Sauvegarde automatique (réserve, historique, réglages, dernier élément) ; reprise au même endroit après relance.
- Prévention de la mise en veille de l'écran et du système pendant l'exécution.
- Aucune opération bloquante sur le thread de rendu ; chargement des gros contenus (Bible, brochures) en tâche de fond.

E. Critères d'acceptation

Test	Résultat attendu
Ouvrir le logiciel avec le 2e écran branché	Fenêtre publique sur l'écran 2, transparente, en moins de 2 s
Débrancher puis rebrancher le câble	Retour automatique en moins de 2 s, aucune fenêtre sur l'écran 1
Changer police, taille, marge	Écran public et zone 3 identiques en direct
Texte très long	Réduction automatique, aucun débordement
Tuer le processus de la fenêtre publique	Relance automatique, état conservé
Lecture continue de 200 lignes aux flèches	Aucun saut, aucune ligne perdue, surlignage jaune correct
Échap	Écran public vidé immédiatement

Annexe 2 : données, états, rapport total

F. Formats de données (à respecter)

Tout le contenu est chargé depuis des fichiers JSON locaux, jamais depuis internet. Structure prévue :

Contenu	Structure
Bible	bible[livre abrégé][chapitre] = liste de versets (texte précédé du numéro). 66 livres : Gn à Ap, nombre de chapitres déjà inscrit dans le code.
Cantique	{ id, name, units: [strophe, refrain, ...] } ; une ligne vide dans le texte source crée une nouvelle unité.
Brochure	{ id, name, tr: { VGR: [paragraphe[lignes]], Shekina: [paragraphe[lignes]] } } ; un paragraphe = liste de lignes.
Réglages	police, taille, marge, fond, texte ; mémorisés et réappliqués à l'ouverture.
Réserve / historique	liste d'identifiants (réserve) ; historique limité à 30 entrées {id, position}.

G. États et comportements précis

- États de l'écran public : **absent** (pas de 2e écran, fenêtre cachée), **prêt transparent** (Affichage coupé), **affichage** (fond noir, texte), **déconnecté** (par le bouton).
- Passage d'un état à l'autre : jamais de clignotement ; un seul patch d'état par action.
- Brochure : sélectionner un paragraphe surligne sa première ligne ; double-clic projette cette ligne ; chaque flèche passe à la ligne suivante ou précédente, sans saut.
- Changer de traduction (VGR/Shekina) : on reste sur le même numéro de paragraphe ; si une ligne est projetée, la nouvelle ligne remplace l'ancienne.
- Bible : choisir un livre réduit la grille et affiche les chapitres ; choisir un chapitre ouvre ses versets en zone 5 ; double-clic projette le verset.
- Cantique : bouton Éditer ; l'enregistrement redécoupe le texte en unités par lignes vides.
- Historique : chaque élément remplacé y est placé ; clic = retour immédiat à la même position.
- Maintien long : à définir par le client (aucun rôle inventé).

H. Rapport total : ce qui va et ce qui manque

Fonction	État	Remarque
Fenêtre publique transparente, 2e écran automatique, reconnexion, relance	Écrit, non testé sur matériel	À valider sur le vrai projecteur (étape 2)
Synchro écran public et zone 3 (même rendu)	Écrit, non testé	Même fonction de rendu partagée
Réglages police, taille, marge, couleurs	Écrit	Réduction automatique du texte incluse
Réserve, historique, croix, retour rapide	Écrit	Le rôle exact du bouton + reste à confirmer
Bible : grille des 66 livres, chapitres, versets	Écrit (structure)	Texte de la Bible à fournir ; disposition en 3 colonnes à valider visuellement
Brochures : paragraphes, surlignage jaune, double-clic, lecture ligne par ligne, VGR/Shekina	Écrit	Textes à fournir ; retours à la ligne selon la largeur de l'écran public à ajouter
Cantiques : strophes, édition par lignes vides	Écrit	Recueils à fournir

Fonction	État	Remarque
Recherche rapide	Partielle	Filtre les noms ; recherche dans le texte et « Jn 3:16 » à ajouter
Bouton d'urgence (Échap), F1, F2, flèches	Écrit	
Maintien long	Non fait	Rôle non décrit par le client
Scintillement de la transparence selon la carte graphique, échelle Windows	À tester	Dépend du matériel
Installateur Windows (.exe)	Configuré, non construit	npm run dist sur un PC Windows
Essai continu d'1 heure en conditions réelles	Non fait	Étape 8

Avertissement honnête : ce code n'a jamais été lancé avec Electron ni avec un vrai 2e écran dans cet environnement ; seuls la syntaxe et les règles de sécurité ont été vérifiées automatiquement. Aucun logiciel ne peut garantir « zéro bug » avant des essais réels.